

Das Proton als schwingender Torus:
Geometrische Grundlagen der Massenemergenz in der
FFGFT

Inhaltsverzeichnis

.1	Das geometrische Grundbild	1
.2	Zwei Modentypen: Quarks und Gluonen	2
.3	Die relationale Natur von Einschluss und Freiheit	2
.4	Masselose Feldmoden: lokal pure Energie	3
.5	Die topologische Randbedingung als Confinement-Mechanismus	3
.6	Die Dualität $\hat{T} \cdot m = 1$ im Proton	3
.7	Spin-Statistik aus D4-Trialität	4
.8	Farbladung und $\mathbb{Z}_3$ -Struktur	4
.9	Λ_{QCD} und minimale Frequenz	5
.10	Das Proton als Ganzes	5
.11	Bezug zum Korpus	5
.12	Offene Fragen [S]	5

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- D4-Trialität und Spin-Statistik: Gitterfakten bleiben [K]; „geometrischer Ursprung der fermionischen Statistik“ ist eine Deutung [S].
- Λ_{QCD} : Konsistenz mit Dok. 041 entfällt – $v \cdot \xi^{1/3} = 12,6 \text{ GeV}$, nicht $\approx 200 \text{ MeV}$.

Zusammenfassung

Das Proton wird in der FFGFT nicht als Ansammlung von Quarks und Gluonen in einem Volumen beschrieben, sondern als *schwingender Torus* $T^4/\mathbb{Z}_3$. Quarks und Gluonen sind verschiedene Modentypen dieser Struktur. Die Protonenmasse ist die Schwingungsenergie des Torus. Dieses Dokument entwickelt das geometrische Bild, verankert es im Korpus und markiert alle Aussagen nach dem epistemischen Standard [K]/[S]/[SETZUNG].

Zur Lesart: Innen-Perspektive

[K] Wir beschreiben den Proton-Torus *von innen* – als Teil desselben T^4 -Systems (Dok. 248). Es gibt keine Außenperspektive. Was „Einschluss“ oder „Freiheit“ bedeutet, ist relational: es beschreibt die Relation zwischen dem Beobachter und dem jeweiligen topologischen System, nicht eine intrinsische Eigenschaft des beobachteten Felds.

.1 Das geometrische Grundbild

[K] Die FFGFT geht von einem kompakten 4D-Torus T^4 mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Symmetrie aus. Die fundamentale Relation ist (Dok. 003):

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (1)$$

Intrinsische Zeit und Masse sind dual. Das hat unmittelbare Konsequenzen für alle Moden auf dem Torus.

[K] Die Trialität des D4-Gitters ist in der Gittergeometrie eingebaut, nicht gesetzt (Dok. 314): Die Ordnung-3-Elemente in $\text{Aut}(D_4)$ sind *halbzahlig* – die Klebevektor-Mischung $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ geht ein. Die $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Struktur mit genau 9 Fixpunkten folgt aus der D4-Geometrie.

[S] Diese halbzahligen Elemente als geometrischen Ursprung der fermionischen Statistik der Quark-Moden zu lesen, ist eine Deutung. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher unter [K] „Diese halbzahligen Elemente sind der geometrische Ursprung der fermionischen Statistik der Quark-Moden“ – die Gitterfakten stimmen ($\text{Aut}(D_4) = W(F_4)$, 1152 Elemente, 80 Ordnung-3-Elemente), aber keine Rechnung verbindet halbzahlige Matrixeinträge mit Spin $\frac{1}{2}$ oder Antisymmetrie.)

.2 Zwei Modentypen: Quarks und Gluonen

[K] Die kompakte $\mathbb{Z}_3$ -Faser trägt das diskrete, massentragende Spektrum – nicht die ausgerollte Achse (Dok. 285):

„Das diskrete, massentragende Spektrum sitzt auf der kompakten $\mathbb{Z}_3$ -Faser, nicht auf der ausgerollten Achse.“

Tabelle 1: Quark- und Gluon-Moden auf dem Torus [K]

Mode	Spektrum	Masse	Eigenzeit $\tilde{T}$	Dok.
Quark-Moden	diskret, $\mathbb{Z}_3$ -Faser	$m > 0$	$\tilde{T} < \infty$	006, 285, 314
Gluon-Moden	kontinuierlich, lokal flach	$m = 0$	$\tilde{T} = \infty$	003, 270

[K] Die Gluonen sind masselos ($m = 0$). Damit gilt $\tilde{T} = \infty$ – sie vollziehen keinen Messvorgang (Dok. 270). Lokal gilt Flachheit: „im räumlichen Limes die lokale Flachheit“ (Dok. 270). Das bedeutet: lokal sieht das masselose Gluon $\mathbb{R}^3$, aber das ist ein lokaler Homöomorphismus, keine globale Aussage.

.3 Die relationale Natur von Einschluss und Freiheit

[K] Das Ausrollen ist ein Messvorgang des eingebetteten Beobachters (Dok. 270): „Der Messvorgang wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf; ein physikalischer Akt, kein mathematischer Grenzübergang.“

[K] Wir (Beobachter) sind Teil des T^4 -Systems – nicht außerhalb (Dok. 248): „Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen.“

Daraus folgt eine fundamentale Einsicht für das Photon-Gluon-Verhältnis:

Einschluss ist relational [K/S]

Photon und Gluon sind beide masselos ($m = 0$), beide zeitlos ($\tilde{T} = \infty$), beide sehen lokal $\mathbb{R}^3$. **Beide tragen Randbedingungen.**

Der Unterschied ist nicht intrinsisch, sondern *relational*:

- **Photon:** Wir (Beobachter) sind Teil desselben T^4 -Systems. Das Photon bewohnt denselben topologischen Sektor. Seine Randbedingung ist unsere Randbedingung. Es erscheint uns daher als frei propagierend.
- **Gluon:** Wir stehen der $\mathbb{Z}_3$ -Unterstruktur des Proton-Torus von außen gegenüber. Das Gluon bewohnt einen anderen topologischen Sektor. Es erscheint uns als gebunden.

“Einschluss” ist keine Eigenschaft des Gluons allein – es ist eine Eigenschaft der Relation Beobachter $\leftrightarrow$ System (Dok. 248, [K]). **[S]** Die vollständige topologische Herleitung warum Photon und Gluon verschiedene Sektoren bewohnen, ist noch offen.

.4 Masselose Feldmoden: lokal pure Energie

[K] Für masselose Felder ($m = 0$) ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht definiert – nicht als Grenzwert, sondern exakt: Auf Nullgeodäten gilt $d\tau = 0$; entlang eines Lichtwegs vergeht keine Eigenzeit. Es gibt kein Ruhesystem (Dok. 312):

“Masselos bedeutet $v = c$ exakt – die Sättigung der Ungleichung $v \leq c$. Es gibt kein $c^*(\lambda)$; $dc/d\lambda \equiv 0$.”

[K] Was lokal bleibt, ist ausschließlich $E = pc$ – reine Energie (Dok. 134, 312). Das gilt für Photon-Feldmoden und Gluon-Feldmoden *gleichermaßen*. Aus lokaler Sicht ist jede masselose Feldmode pure Energie. Es gibt kein “Gluon hier” oder “Photon dort” in einem absoluten Sinn – nur Energiedichte im Raum.

[K] Auch “Teilchen” sind in der FFGFT nicht fundamental (Dok. 049, 156): “Es gibt überhaupt keine Teilchen! Was wir Teilchen nennen, sind verschiedene Anregungsmuster im einzigen Feld $\delta m(x, t)$.” Photon und Gluon sind Feldmoden – keine Objekte.

[S] Der Unterschied Photon/Gluon liegt nicht in der lokalen Beschreibung (beide: $E = pc$, beide: $d\tau = 0$, beide: lokal flach), sondern in der *globalen topologischen Einbettung* der Feldmode:

Feldmode	Topologie	Globales Verhalten
Photon	$U(1)$ -Fluss, ausgedehnt	propagiert in T^4 (unser System)
Gluon	$\mathbb{Z}_3/SU(3)$ -Verschlingung	stehende Welle im Proton-Torus

[S] Das Gluonfeld ist nicht lokalisierbar: Als nicht-Abelsche $SU(3)$ -Feldmode (Dok. 145: Farb-Antifarb-Verschlingung dreier Flussfäden) wechselwirkt sie mit sich selbst. Es gibt kein abgrenzbares “Gluon-Objekt” – nur eine globale Feldkonfiguration des Proton-Torus. Die acht Gluonmoden entsprechen den acht nicht-trivialen Verschlingungszuständen der drei Flussfäden = acht Generatoren von $SU(3)_c$ (Dok. 145, [S]; algebraisch bestätigt durch Dok. 321 [B]).

.5 Die topologische Randbedingung als Confinement-Mechanismus

[K] Auf dem geschlossenen Torus muss eine Welle eine ganzzahlige Phasenverschiebung über den Umfang aufweisen:

$$\oint k \, dl = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf $L^2(T^4)$ permutiert die Moden-Orbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat Eigenwerte $\{1, \omega, \omega^2\}$, Phasen $0^\circ, +120^\circ, -120^\circ$ – strukturell exakt die Zirkulanten-Diagonalisierung der $\mathbb{C}^3$ -Faser (Dok. 314). Das erzwingt diskrete Moden ohne Wände.

[S] Der Schritt von dieser Modenstruktur zur vollen QCD-Confinement-Dynamik ist noch nicht formal ausgeführt.

.6 Die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Proton

[K] Die Vollständige Energierelation $E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$ (Dok. 318) zeigt: masselose Gluonen tragen trotz $m_0 = 0$ die Energie $E = pc$ – sie tragen $\sim 99\%$ der Protonmasse als Feldenergie.

[K] Das ist keine Paradoxie. Eine stehende Welle hat keine Eigenzeit ($\tilde{T} = \infty$), aber ihre Energie $E = \hbar\omega$ ist real und messbar. Die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ besagt: Zeitlosigkeit und Masselosigkeit sind äquivalent. Die Systemenergie des gebundenen Zustands – nicht die Eigenenergie der einzelnen Mode – ist die Protonmasse.

Tabelle 2: Zeitbehaftete vs. zeitlose Schwingung [K]

Eigenschaft	Quark (zeitbehaftet)	Gluon (zeitlos)
Eigenzeit	$\tilde{T} > 0$	$\tilde{T} = \infty$
Energie	Ruhemasse + Bewegung	Reine Feldenergie $E = pc$
Spektrum	Diskret ($\mathbb{Z}_3$ -Faser)	Lokal kontinuierlich
Statistik	Fermion (D4-Trialität, Deutung [S])	Boson

.7 Spin-Statistik aus D4-Trialität

[K] Gitterfakten (Dok. 314): Die 80 Ordnung-3-Elemente in $\text{Aut}(D_4) = W(F_4)$ (1152 Elemente) zerfallen in drei Klassen: 16 mit Spur -2 (halbzahlig, fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$, Eigenwerte $\omega, \bar{\omega}$ je doppelt), 32 mit Spur 1 ganzzahlig und 32 mit Spur 1 halbzahlig. **[S]** Diese Halbzahligkeit als geometrische Grundlage der Fermion-Statistik der Quark-Moden zu lesen, ist eine Deutung. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher [K] „Die fermionische Statistik der Quark-Moden folgt aus der D4-Gitter-Geometrie ... Diese Halbzahligkeit ist die geometrische Grundlage der Fermion-Statistik“ – die Klassenzerlegung ist explizit nachgerechnet, eine Verbindung halbzahliger Matriceinträge mit Spin $\frac{1}{2}$ oder Antisymmetrie dagegen nicht; die Zuordnung zur Fermionstatistik ist daher [S].)

[S] Der Entwurf-Ansatz „ $(n_\theta + n_\phi)$ ungerade $\rightarrow$ Fermion“ trifft das Ergebnis, aber nicht den Weg. Korrekt ist: Die D4-Trialität liefert halbzahlige Darstellungen, unabhängig von der Parität der Wicklungszahlen.

.8 Farbladung und $\mathbb{Z}_3$ -Struktur

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Trialität des D4-Gitters ist eingebaut, nicht gesetzt (Dok. 314). $\mathbb{Z}_3$ ist das Zentrum von $SU(3)$.

[B] Die vollständige algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$ -Trialität ist in Dok. 321 ausgeführt (§3–4). Die acht bilinearen Übergangsoperatoren zwischen den drei Eigensektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ von $L^2(T^4)$ erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen mit kanonischen Strukturkonstanten. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig.

[K] Dok. 049: "Nodes cannot exist alone, must form neutral combinations." Algebraisch präzisiert durch Dok. 321: Nur Zustände mit Trialität $T_R = 0$ sind asymptotische Zustände – Confinement als Trialitäts-Selektion.

Status der Farbladungs-These – geschlossen durch Dok. 321 **[B]**

Die $SU(3)_c$ -Emergenz aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialität ist algebraisch bewiesen (Dok. 321). Farbladung ist geometrisch fundamental: die drei $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren sind die drei Farbfreiheitsgrade. Confinement als $T_R = 0$ -Selektion ist die algebraische Form von Dok. 049.

.9 Λ_{QCD} und minimale Frequenz

[S] Die minimale Frequenz auf einem Torus mit Radius $R \approx 1$ fm:

$$\omega_{\min} = \frac{1}{R} \approx 197 \text{ MeV} \approx \Lambda_{\text{QCD}} \quad (3)$$

($1 \text{ fm}^{-1} = 197,3 \text{ MeV}$ in natürlichen Einheiten). Keine vollständige Herleitung; Dok. 041 (korrigiert) liefert mit $v \cdot \xi^{1/3} = 12,6 \text{ GeV}$ keinen Wert für Λ_{QCD} . (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Konsistent mit Dok. 041 ($\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3} \approx 200 \text{ MeV}$)“ – $246,22 \text{ GeV} \cdot 0,05109 = 12,58 \text{ GeV}$, das 64-Fache von $\omega_{\min} = 197,3 \text{ MeV}$; Dok. 041 trägt dazu bereits einen Korrekturvermerk. Die Konsistenzaussage entfällt.)

.10 Das Proton als Ganzes

[K] Das Proton ist kein Behälter mit Teilchen, sondern eine *Systemgröße*: Die Quark-Moden (diskret, $\mathbb{Z}_3$ -Faser, massebehaftet) definieren die Randbedingung. Die Gluon-Moden (lokal kontinuierlich, masselos) füllen das System mit Feldenergie. Die Protonmasse ist die Gesamtenergie dieses gekoppelten Systems.

[S] Das geometrische Bild „Quarks am Rand, Gluonen im Volumen“ ist konzeptuell belastbar, aber noch keine formale Ableitung aus der Torus-Geometrie.

.11 Bezug zum Korpus

- **Dok. 003:** $\tilde{T} \cdot m = 1$, $D_{\text{frak}} = 2,94$, K_{frak} [K]
- **Dok. 248:** Eingebetteter Beobachter, Innen-Perspektive [K]
- **Dok. 270:** Messvorgang als Ausrollen, lokale Flachheit [K]
- **Dok. 285:** Diskretes Spektrum auf $\mathbb{Z}_3$ -Faser [K]
- **Dok. 311:** Eingerollt/ausgerollt, drei Wege [K]
- **Dok. 314:** D4-Trialität, halbzahlig, $T^4/\mathbb{Z}_3$ aus D4 [K]

- **Dok. 318:** Proton als offene Brücke, $E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$, Geltungsbereich [K]
- **Dok. 041:** $v \cdot \xi^{1/3} = 12,6$ GeV, trifft Λ_{QCD} nicht (dort korrigiert)
- **Dok. 049:** Confinement-Formulierung – algebraisch präzisiert durch Dok. 321 [K]
- **Dok. 321:** Algebraische Herleitung $SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialität; $N_c = 3$; Confinement als $T_R = 0$ -Selektion [B]
- **Dok. 322:** Hilbertraum-Einbettung; Fixpunkt-Randbedingungen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ [K]

.12 Offene Fragen [S]

1. **$SU(3)_c$ -Emergenz aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialität.** [B – geschlossen durch Dok. 321] Die acht Gell-Mann-Operatoren sind algebraisch aus den $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren hergeleitet; $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig.
2. **Warum Photon und Gluon verschiedene Sektoren.** Die relationale Erklärung (Dok. 248) ist [K]. Die formale topologische Herleitung bleibt [S].
3. **Λ_{QCD} aus Torus-Geometrie.** Dok. 041 liefert keinen passenden Wert (s. Abschnitt zu Λ_{QCD}). Vollständige Herleitung offen.
4. **RGE-Brücke $\alpha_s(m_\tau) \rightarrow \alpha_s(M_Z)$.** Dok. 160: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ [K]. Brücke offen [S].
5. **Formale Randbedingungen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.** [K – ausgearbeitet in Dok. 322] Fixpunkt-Randbedingungen $\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y))$ und Hilbertraum-Einbettung vollständig.